SIAGA
COMMAND CENTER

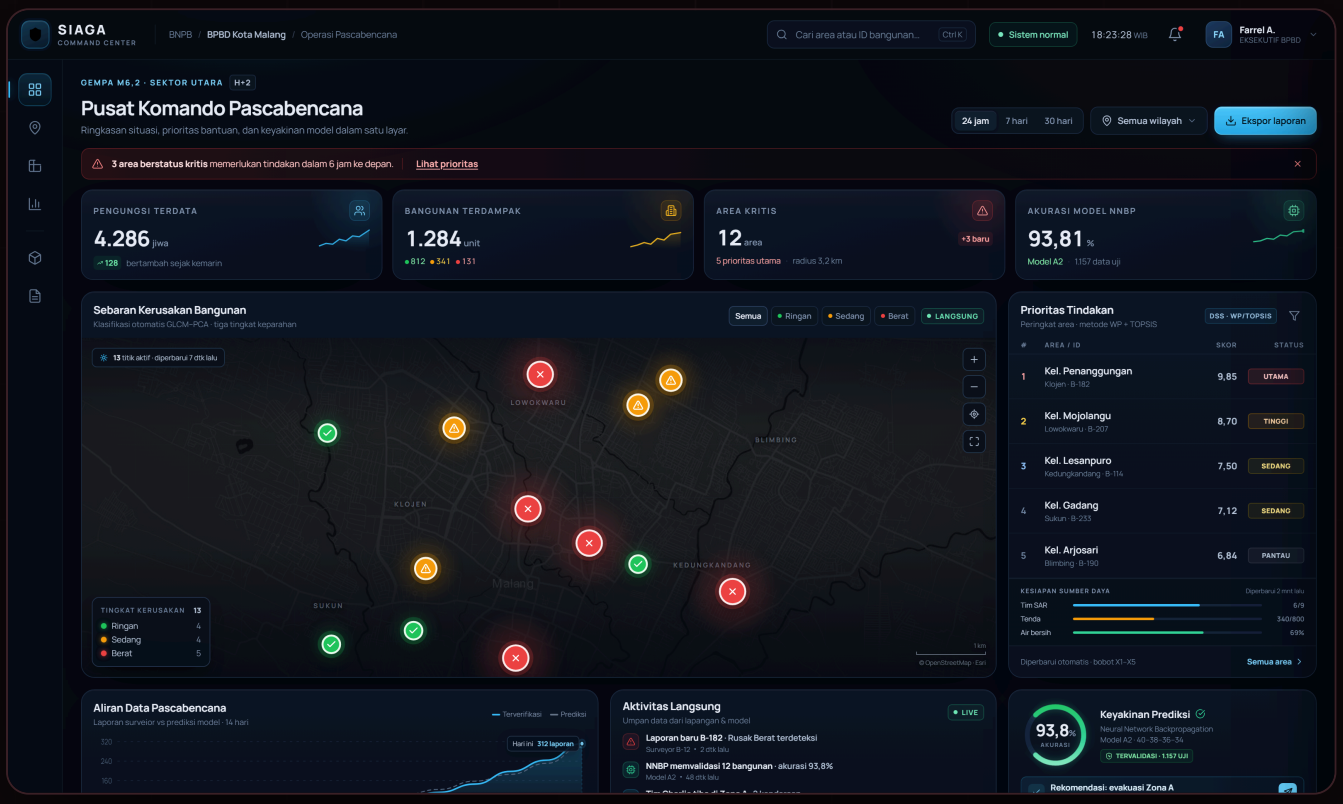
TUGAS MINGGU 9 · SISTEM INFORMASI
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

HIGH-FIDELITY MOCKUP · UI/UX · REAL-TIME DSS

Pusat Komando Pascabencana

Merancang antarmuka eksekutif yang mengubah data lapangan, klasifikasi kerusakan, dan probabilitas model menjadi keputusan bantuan yang cepat dan terukur.

GLCM–PCA · 3 KELAS | DSS · WP + TOPSIS | NNBP · 93,81% | DARK MODE | WEB · 1600×1000



Farrel Faiziaulhaq Azmi

NIM 240605110176 · Kelas G
Mata Kuliah Sistem Informasi · Minggu 9
Program Studi Teknik Informatika

3 November 2026
Malang, Jawa Timur
Laporan perancangan & purwarupa

RINGKASAN

Antarmuka yang mengambil alih beban berpikir

Tugas Minggu 9 meminta rancangan wireframe/mockup high-fidelity untuk dashboard eksekutif BNPB/BPBD. Saya tidak berhenti pada gambar statis: rancangan diwujudkan sebagai purwarupa web interaktif bernama **SIAGA Command Center**, sehingga hierarki, mode gelap, dan perilaku data langsung bisa diuji di browser pada ukuran layar sebenarnya.

Ada tiga hal yang harus terlihat tanpa perlu membuka menu apa pun. **Pertama**, peta dengan tiga warna kerusakan sebagai keluaran GLCM–PCA. **Kedua**, daftar prioritas tindakan sebagai keluaran DSS berbasis WP dan TOPSIS. **Ketiga**, metrik langsung serta probabilitas prediksi NNBP sebesar 93,81% yang memberi keyakinan pada keputusan. Ketiganya ditempatkan dalam satu layar, dengan satu panel detail untuk saat eksekutif butuh menelusuri bukti.

13 titik
Titik kerusakan aktif pada peta, dengan jumlah per kelas.

5 area
Peringkat prioritas WP + TOPSIS beserta skor dan status.

93,81 %
Akurasi model NNBP A2 yang ditampilkan sebagai badge.

3 warna
Hijau, oranye, merah — konsisten dari peta sampai tabel.

Isi laporan

1. Pendahuluan 03
2. Pengguna, kebutuhan, dan prinsip 04
3. Alur pengguna 05
4. Anatomi & hierarki visual 06
5. Mockup high-fidelity 07
5.1 Panel detail bangunan 08
5.2 Data langsung & responsivitas 09
6. Design system & mode gelap 10
7. Aksi, status, dan umpan balik 11
8. Integrasi data & backend 12
9. Evaluasi & kesimpulan 13
Lampiran & referensi 14
Lampiran B · Repositori proyek 15

Cara membaca

Laporan ini mengikuti urutan keputusan perancang: siapa yang dilayani, bagaimana ia bergerak, mengapa elemen disusun demikian, lalu bagaimana data mengalir ke layar. Bagian 5 sampai 8 adalah inti teknis; bagian 2 dan 4 menjelaskan alasan di balik tampilan.

Catatan kejujuran. Seluruh angka, nama kelurahan, dan kejadian pada purwarupa adalah data simulasi untuk menguji perilaku antarmuka. Model GLCM–PCA, NNBP, dan DSS tidak dilatih ulang di sini; keluarannya direpresentasikan sesuai materi Minggu 9.

BERKAS UTAMA
mockup/index.html

SCREENSHOT
screenshots/

RESOLUSI ACUAN
1600 × 1000 px

BREAKPOINT
1600 / 1366 / 1180 / 820

01 · PENDAHULUAN

Dari tumpukan laporan menjadi satu layar keputusan

Pascabencana bukan hanya soal reruntuhan. Ada gunungan data yang harus dibaca sambil jam terus berjalan: lembar survei, foto bangunan, catatan surveyor, laporan BMKG, dan permintaan bantuan dari lapangan. Materi Minggu 9 menyebutnya sebagai kekacauan data lapangan — masif, terfragmentasi, dan sering subjektif.

Pada minggu-minggu sebelumnya, rantai pengolahannya sudah dibangun: GLCM–PCA mengubah tekstur kerusakan menjadi tiga kelas, NNBP memprediksi tingkat kerusakan dengan akurasi 93,81%, dan DSS dengan Weighted Product serta TOPSIS memberi peringkat area. Namun keluaran itu masih berupa angka dan label. Tugas saya adalah merancang lapisan terakhir: antarmuka yang membuat seorang kepala BPBD bisa memahami situasi dan memutuskan tindakan dalam hitungan detik, tanpa membaca tabel mentah.

> **Antarmuka bukan hiasan di atas data. Ia adalah tempat matematika berubah menjadi keputusan — dan keputusan itu menyangkut nyawa.**
>
> PRINSIP PERANCANGAN

1.1 Tujuan

- Merancang dashboard eksekutif yang memuat tiga keluaran inti: peta tiga warna, daftar prioritas, dan metrik real-time beserta probabilitas NNBP.
- Menyusun alur pengguna dari peringatan sampai tindakan, termasuk titik keputusan dan putaran pemantauan.
- Menerapkan mode gelap yang nyaman untuk ruang kendali, dengan hierarki visual dan kontras yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menerjemahkan prinsip integrasi data backend ke dalam perilaku antarmuka: pembaruan tanpa muat ulang, status data, dan jejak audit tindakan.

1.2 Ruang lingkup dan batasan

Purwarupa ini adalah **mockup high-fidelity interaktif**, bukan sistem produksi. Semua data berasal dari berkas simulasi dan tidak terhubung ke basis data BPBD. Peta menggunakan basemap gelap Esri/OpenStreetMap dengan atribusi; koordinat kelurahan disusun untuk skenario, bukan hasil survei aktual. Model tidak dijalankan ulang — probabilitas dan skor merepresentasikan keluaran yang dijelaskan di materi.

Saya memilih membangun mockup sebagai HTML, CSS, dan JavaScript, bukan sebagai kanvas Figma. Alasannya praktis: saya ingin menguji tipografi, jarak, kontras, dan animasi pada browser sungguhan, lalu memastikan hasilnya tidak berubah saat dibuka di layar 1600×1000. Seluruh token warna, skala tipe, dan grid 12 kolom tetap terdokumentasi di Bagian 6 sehingga rancangan dapat dipindahkan ke Figma atau Adobe XD bila diperlukan versi statis.

> **Kompensasi yang saya ambil.** Menambah grafik berarti mengurangi ruang peta. Karena itu saya memilih tiga visual utama dan memindahkan sisanya ke panel detail — bukan menumpuk semuanya di layar pertama.

02 · PENGGUNA & PRINSIP

Tiga pengguna, satu tujuan: keputusan yang tepat waktu

Dashboard eksekutif bukan berarti hanya untuk satu orang. Di baliknya ada operator yang menjaga data tetap masuk dan surveyor yang mengambil foto di lapangan. Saya memetakan ketiganya agar keputusan desain tidak hanya melayani demo, tetapi alur kerja nyata di pusat kendali.

PERAN	YANG DICARI	KONTEKS	RISIKO BILA GAGAL
Kepala BPBD / eksekutif	"Di mana yang paling parah, dan apa yang harus saya kirim sekarang?"	Ruang kendali, layar besar, sering ditekan waktu	Salah prioritas; bantuan datang terlambat
Operator Pusdalops	Memastikan data masuk, valid, dan tidak ada area yang terlewat	Meja operasional, multi-layar, shift panjang	Data basi dianggap terkini
Surveyor lapangan	Mengirim laporan cepat dengan bukti foto dan lokasi	Mobile, sinyal terbatas, tangan sibuk	Laporan tidak terkirim atau salah koordinat

2.1 Dari kebutuhan ke keputusan desain

KEBUTUHAN	RESPONS DALAM RANCANGAN
Mengetahui situasi dalam < 10 detik	Empat KPI di kiri atas, alert kritis di bawah header, dan peta langsung terlihat tanpa scroll.
Memercayai angka model	Akurasi NNBP ditampilkan sebagai KPI dan badge; setiap rekomendasi membawa persentase keyakinan.
Menghubungkan angka dengan lokasi	Pin peta, baris prioritas, dan panel detail saling terhubung dalam satu state.
Bertindak, bukan sekadar melihat	Tombol "Tugaskan tim" dan "Eskalasi" berada di akhir alur bukti, bukan tersembunyi di menu.
Mengetahui kesegaran data	Label "diperbarui x dtk lalu", jam sinkron, status WebSocket, dan toast saat titik baru masuk.
Bekerja malam hari tanpa silau	Mode gelap berlapis, aksen sian, dan warna status yang tetap terbaca di lingkungan redup.

2.2 Tiga prinsip dasar

A

Kemudahan kognitif

Satu layar, satu pertanyaan utama. Detail dipindahkan ke panel geser agar tidak membanjiri pandangan.

B

Hierarki F-pattern

Angka terpenting di kiri atas, peringatan di kanan atas, konteks spasial di tengah, aksi di kanan.

C

Tindakan terarah

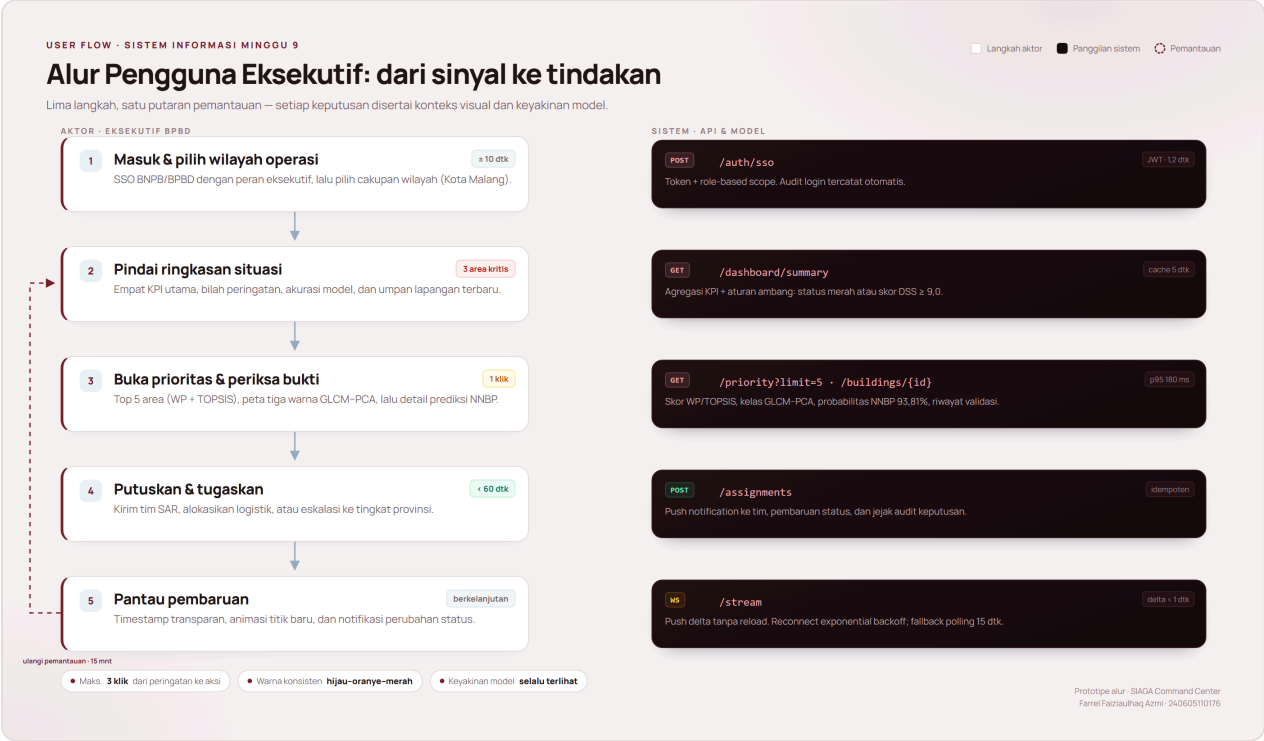
Setiap widget berujung pada langkah berikutnya: lihat area, tugaskan tim, atau eskalasi.

Warna adalah bahasa, bukan dekorasi. Hijau selalu ringan ($n < 0$), oranye sedang ($0 \le n < 2$), merah berat ($n \ge 2$). Ikon dan ukuran pin yang berbeda menjaga kelas tetap terbaca tanpa warna.

03 · ALUR PENGGUNA

Lima langkah, satu putaran pemantauan

Alur dirancang untuk dua mode yang berbeda: **mode keputusan** saat ada peringatan kritis, dan **mode pemantauan** saat situasi relatif terkendali. Keduanya memakai layar yang sama; yang berubah adalah seberapa dalam pengguna masuk ke bukti.



Gambar 3.1 — Alur pengguna eksekutif dan panggilan sistem yang menyertainya. SIAGA · 1400 × 820

#	LANGKAH	YANG DILAKUKAN PENGGUNA	SISTEM / API
1	**Masuk & pilih wilayah**	Login SSO, memilih cakupan kota atau kecamatan.	POST /auth/sso · JWT + scope
2	**Pindai ringkasan**	Membaca empat KPI, bilah peringatan, dan akurasi model.	GET /dashboard/summary
3	**Buka prioritas & bukti**	Memilih area, melihat peta tiga warna dan detail prediksi.	GET /priority · /buildings/{id}
4	**Putuskan & tugaskan**	Mengirim tim, mengalokasikan logistik, atau eskalasi.	POST /assignments · audit
5	**Pantau pembaruan**	Menunggu delta berikutnya; kembali ke ringkasan bila perlu.	WS /stream · fallback polling

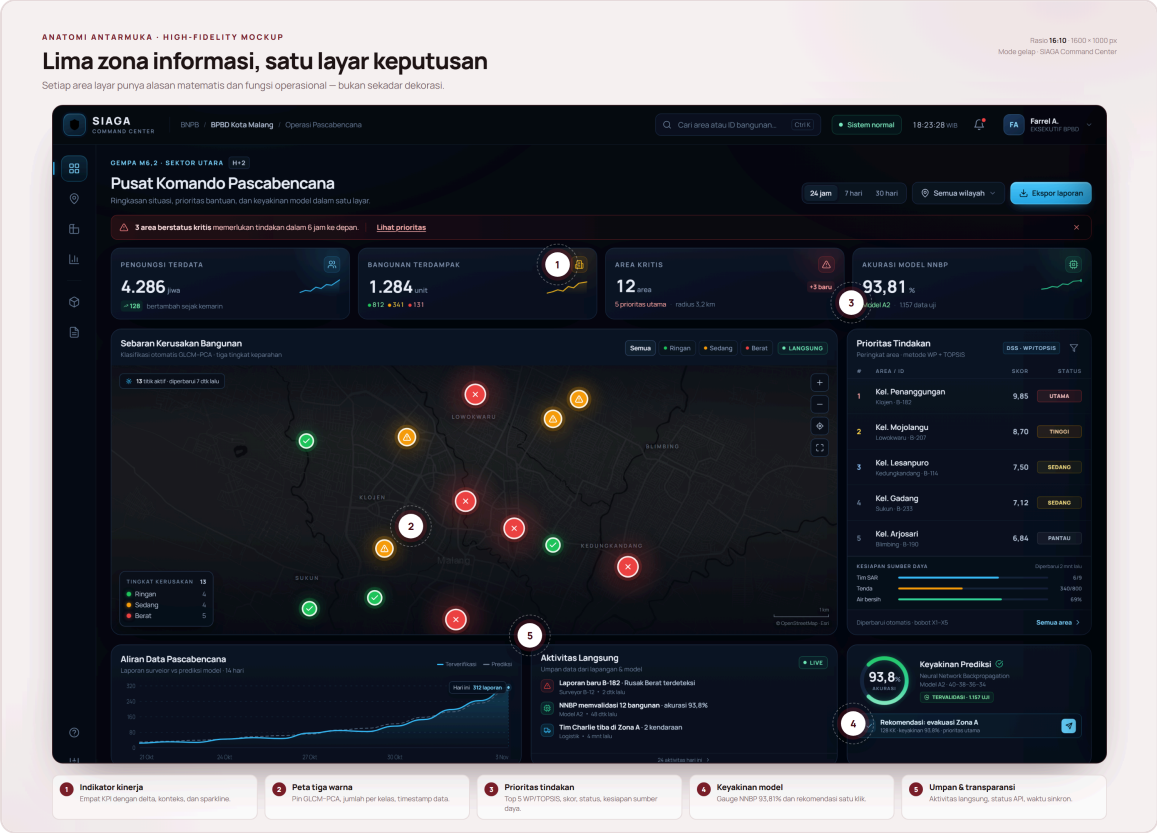
> **Aturan tiga klik.** Dari bilah "3 area kritis" ke tombol penugasan hanya ada tiga interaksi: buka prioritas, pilih area, kirim tim. Setiap tambahan klik berarti tambahan detik yang tidak dimiliki korban.

Putaran pemantauan kembali ke langkah 2 setiap 15 menit atau setelah WebSocket mengirim delta. Filter dan posisi pengguna tetap terjaga — penting untuk shift panjang di pusat kendali, agar setiap pembaruan tidak memaksa orang memulai dari awal.

04 · ANATOMI & HIERARKI VISUAL

Lima zona, satu urutan baca

Saya membagi layar menjadi lima zona yang mengikuti kebiasaan mata membaca dari kiri atas ke kanan bawah. Zona paling besar diberikan kepada peta karena pertanyaan “di mana” selalu muncul sebelum “apa tindakannya”.



Gambar 4.1 — Lima zona informasi pada mockup high-fidelity. Penomoran mengikuti urutan prioritas, bukan urutan piksel.

Kiri atas — “seberapa parah?”

Empat KPI: pengungsi, bangunan terdampak, area kritis, dan akurasi model. Angka besar, satuan kecil, delta di bawah. Ini menjawab pertanyaan pertama tanpa perlu membaca grafik.

Tengah — “di mana?”

Peta menempati sekitar dua pertiga lebar konten. Tiga warna, ukuran pin berbeda, dan jumlah per kelas di legenda. Timestamp menempel pada peta agar kesegaran data tidak terpisah dari konteksnya.

Kanan — “lalu apa?”

Daftar prioritas dan kartu keyakinan model. Di sini angka berubah menjadi tindakan: skor, status, rekomendasi, dan tombol penugasan.

4.1 Grid dan ritme

Konten memakai grid 12 kolom dengan gutter 24 px pada kanvas 1600 px. Rel navigasi 66 px, kolom kiri fleksibel, panel kanan 372 px agar tabel prioritas tidak “melompat” saat angka berubah. Jarak mengikuti kelipatan 4 px; kartu memakai radius 16 px dan garis 1 px.

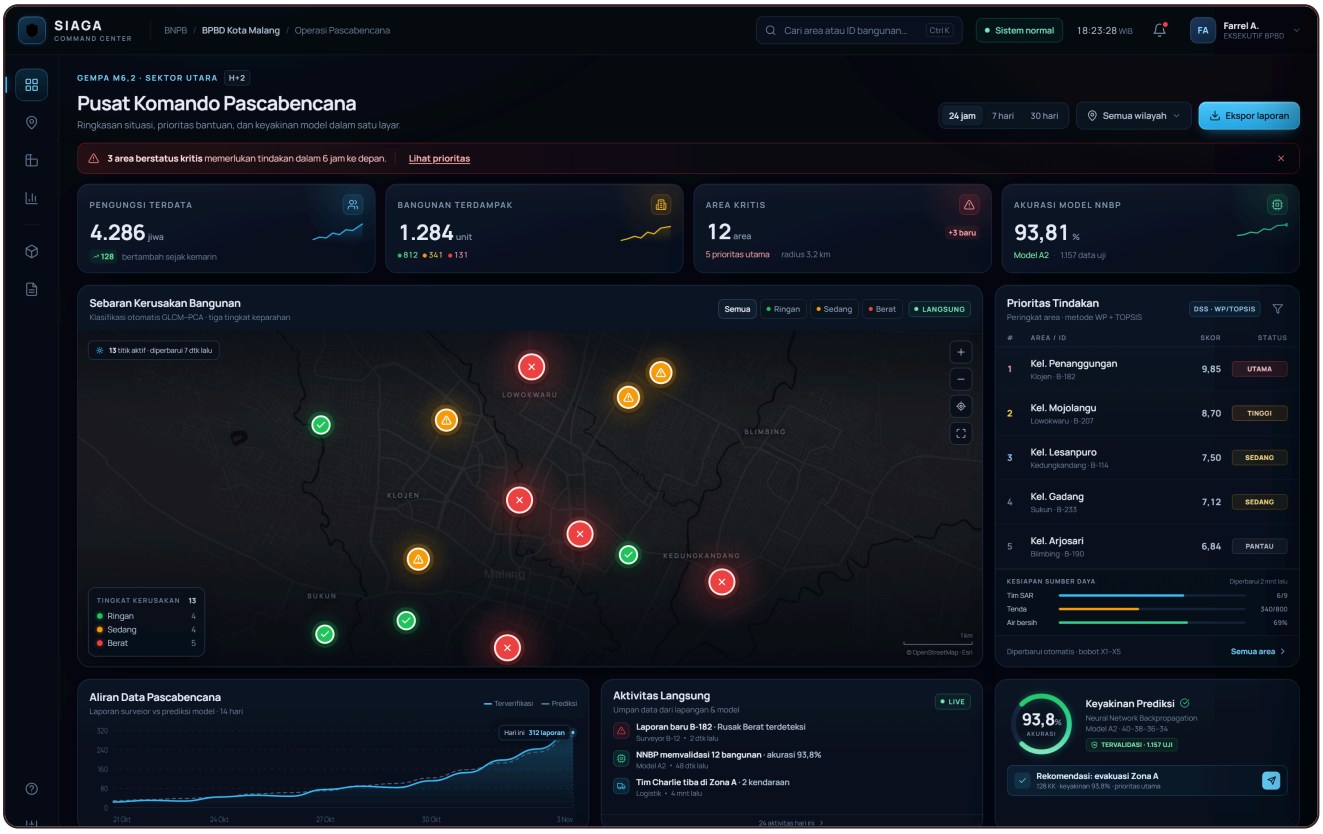
F-pattern yang disengaja. Baris KPI membentuk lengan atas; peta dan tabel prioritas membentuk lengan bawah.

KANVAS	GRID
1600 × 1000 px	12 kolom · 24 px
PANEL KANAN	RADIUS KARTU
372 px	16 px

05 · MOCKUP HIGH-FIDELITY

Satu layar untuk tiga pertanyaan

Tampilan utama menjawab tiga pertanyaan eksekutif secara berurutan: **apa yang terjadi** (KPI dan alert), **di mana** (peta tiga warna), dan **apa yang harus dilakukan** (prioritas serta rekomendasi). Semua berada di atas lipatan layar 1600×1000 tanpa scroll.



Gambar 5.1 — Tampilan utama pada 1600 × 1000 px, mode gelap. Tangkapan layar 2× · data simulasi

Yang dibaca dalam lima detik pertama

- **4.286 pengungsi** dan **1.284 bangunan** terdampak, dengan komposisi ringan/sedang/berat.
- **12 area kritis**, tiga di antaranya baru; bilah merah menegaskan tenggat enam jam.
- **Peta** dengan 13 titik aktif, lima berstatus berat; legenda menghitung tiap kelas.
- **Peringkat #1** Penanggungan dengan skor 9,85 dan status “Utama”.
- **93,8% keyakinan** pada rekomendasi evakuasi Zona A.

Keputusan komposisi

Peta sengaja tidak diberi heatmap penuh. Titik dengan halo tipis sudah cukup menunjukkan konsentrasi, sementara pin tetap bisa diklik satu per satu. Tabel prioritas ditempatkan di kanan agar sejajar dengan peta: mata dapat berpindah dari lokasi ke skor tanpa memutar arah baca. Warna aksen sian dipakai untuk interaksi, bukan status, sehingga tidak bersaing dengan merah-oranye-hijau.

> **Tidak ada donat “kerusakan” di layar utama.** Chart tren dan umpan aktivitas sudah cukup; menambah diagram ketiga akan mengurangi ruang peta dan memecah perhatian.

3 warna
Konsisten di pin, legenda, tabel, dan panel detail.

13 pin
Ukuran berbeda: berat, sedang, ringan.

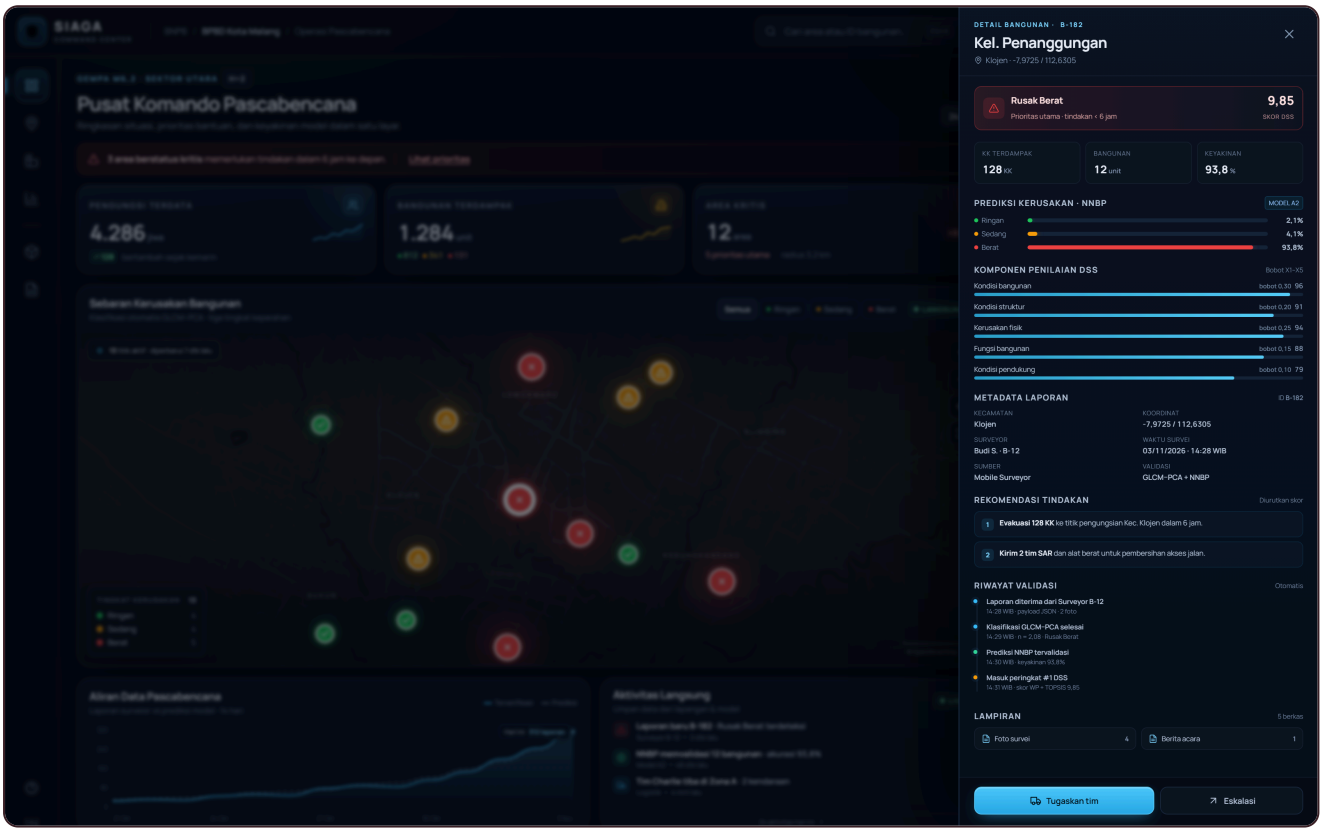
5 baris
Prioritas teratas; daftar lengkap lewat tautan.

1 aksi
Rekomendasi dengan tombol kirim langsung.

05.1 · PANEL DETAIL BANGUNAN

Bukti di balik satu rekomendasi

Eksekutif tidak selalu perlu detail. Tetapi ketika keputusan menyangkut pengiriman tim dan anggaran, ia harus bisa memeriksa dasar penilaian tanpa kehilangan konteks layar. Panel geser menyediakan jalur itu: satu klik pada pin atau baris prioritas membuka bukti, sementara peta tetap terlihat di belakang.



Gambar 5.2 — Panel detail B-182: probabilitas, komponen DSS, metadata, riwayat, dan aksi. Overlay + drawer 438 px

Urutan informasi

1. Status dan skor — "Rusak Berat · 9,85" langsung terlihat. **2. Dampak** — 128 KK, 12 unit, keyakinan 93,8%. **3. Prediksi** — tiga probabilitas (2,1% / 4,1% / 93,8%) agar model tidak tampak seperti kotak hitam. **4. Komponen DSS** — lima kriteria dengan bobot X1–X5. **5. Metadata** — surveyor, waktu, sumber, metode validasi. **6. Riwayat** — perjalanan data dari laporan sampai peringkat. **7. Aksi** — tugaskan tim atau eskalasi.

Mengapa probabilitas ditampilkan

Angka 93,81% pada kartu utama adalah akurasi agregat. Di panel detail, pengguna melihat distribusi per bangunan: 93,8% berat, bukan 100%. Ini mengurangi risiko overpercaya pada model dan memberi ruang bagi penilaian manusia. Klasifikasi tetap dapat dieskalasi bila ada keraguan.

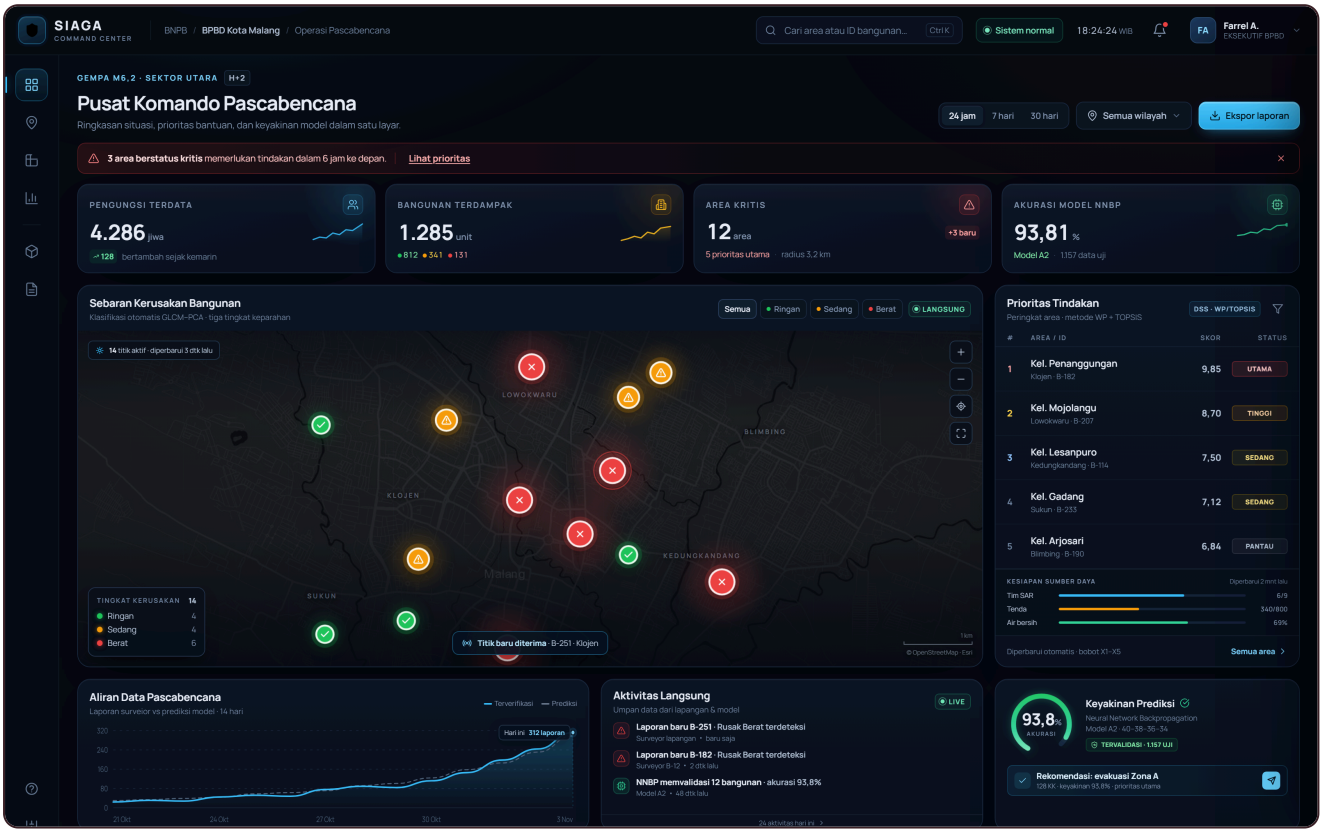
> **Rantai bukti, bukan angka tunggal.** Setiap rekomendasi dapat ditelusuri sampai nama surveyor dan jam laporan — syarat penting untuk audit pascabencana.

> **Batas yang disengaja.** Panel tidak menampilkan seluruh 24 area atau grafik tambahan. Ia adalah "lembar bukti" satu bangunan; navigasi antarbangunan dilakukan lewat peta dan tabel di belakangnya, sehingga pengguna tidak tersesat dalam hirarki menu baru.

05.2 · DATA LANGSUNG & RESPONSIVITAS

Layar yang bergerak tanpa mengganggu

Data pascabencana tidak berhenti saat dashboard dibuka. Purwarupa menyimulasikan laporan masuk setiap beberapa detik: pin baru muncul dengan denyut halus, KPI bertambah, umpan aktivitas diperbarui, dan timestamp kembali ke “baru saja”. Tidak ada muat ulang halaman.



Gambar 5.3 — Titik B-251 masuk: pin berdenyut, KPI naik, umpan bertambah, toast muncul. Simulasi interval 11 detik

Aturan pembaruan

- **Hanya titik baru yang berdenyut**, maksimal 2,4 detik; titik lama tetap tenang.
- **Angka berubah tanpa animasi berlebihan** agar tidak menarik perhatian dari peta.
- **Toast singkat** mengonfirmasi asal data dan ID, bukan sekadar “berhasil”.
- **Timestamp relatif** diperbarui tiap detik; setelah 60 detik berubah ke menit.
- **Jeda** tersedia lewat tombol “Langsung” untuk situasi ketika layar perlu dibekukan saat rapat.

> **Yang sengaja tidak dilakukan.** Tidak ada modal yang menutup peta, tidak ada perubahan urutan prioritas tanpa alasan, dan tidak ada animasi pada setiap angka.

Kompak di layar kecil

Pada 1366×768, tinggi KPI, peta, dan panel kanan dikurangi, blok kesiapan sumber daya disembunyikan, dan status bar dihilangkan. Informasi inti tetap ada: KPI, peta, lima prioritas, dan keyakinan model. Di bawah 1180 px, panel kanan turun ke bawah peta; di bawah 820 px, rel navigasi menghilang dan kontrol atas menumpuk.



Gambar 5.4 — Mode kompak 1366 × 768. Tanpa scroll vertikal

06 · DESIGN SYSTEM & MODE GELAP

Token kecil, konsistensi besar

Mode gelap sering gagal karena semua permukaan dibuat hitam dan semua teks dibuat putih. Saya memakai tiga tingkat permukaan, garis tipis, dan aksen sian untuk interaksi. Warna status tetap jenuh supaya terbaca dari jarak dua meter, tetapi latarnya diredam agar tidak menyilaukan.

Kanvas	Permukaan	Elevasi	Aksen	Teks
#060A12	#0C1422	#131F31	#38BDF8	#E9EFF9
Latar aplikasi	Kartu & panel	Kontrol aktif	Interaksi & fokus	Teks utama

6.1 Warna fungsional

TOKEN	NILAI	ARTI
Ringan	#22C55E	n < 0 · tidak mendesak
Sedang	#F59E0B	0 ≤ n < 2 · perlu asesmen
Berat	#EF4444	n ≥ 2 · prioritas utama
Muted	#8497B2	Teks sekunder
Dim	#7286A0	Label & metadata

Merah dipakai untuk isian pin, ikon, dan angka besar. Untuk teks kecil, saya memakai versi lebih terang (#FCA5A5) agar tetap melewati ambang kontras. Ukuran pin juga berbeda — berat 28 px, sedang 24 px, ringan 20 px — sehingga kelas masih terbaca tanpa warna.

6.2 Tipografi & bentuk

KELUARGA	ANGKA
Manrope 400–800	tabular-nums
JUDUL HALAMAN	JUDUL KARTU
24 px / 700	13 px / 700
TUBUH	LABEL
10–11 px / 400	9–10 px / 700
RADIUS	GARIS
10 / 16 px	1 px #1B2940

Kontras terukur (WCAG 2.1). Teks utama 15,96:1; teks sekunder 6,19:1; label 4,95:1; aksen sian 8,61:1; merah pada permukaan 4,90:1. Semua teks normal berada di atas ambang AA 4,5:1.

6.3 Mengapa mode gelap, bukan sekadar tren

Ruang kendali

Pusat komando sering aktif malam hari. Latar gelap mengurangi silau dan menjaga adaptasi mata terhadap monitor lain di ruangan.

Fokus pada data

Permukaan gelap membuat pin berwarna dan angka putih menonjol. Warna status tidak bersaing dengan latar terang.

Konsistensi merek

Aksen sian dipakai untuk navigasi dan fokus; merah-oranye-hijau khusus status. Tidak ada warna yang punya dua makna.

6.4 Aksesibilitas

- **Kontras.** Teks normal ≥ 4,5:1; garis fokus dan ikon status ≥ 3:1.
- **Bukan warna saja.** Kelas kerusakan dibedakan lewat ikon, ukuran, dan label teks.
- **Keyboard.** Fokus terlihat, Esc menutup panel, Ctrl+K membuka pencarian.
- **Gerak.** Semua animasi berhenti bila *prefers-reduced-motion* aktif.

07 · AKSI, STATUS, DAN UMPAN BALIK

Setiap widget punya langkah berikutnya

Prinsip actionability dari materi Minggu 9 saya terjemahkan secara literal: tidak ada informasi yang berhenti pada dirinya sendiri. Angka menunjukkan lokasi, lokasi membuka bukti, bukti berujung pada tombol yang jelas, dan tombol meninggalkan jejak.

↗

Satu aksi utama

Pada panel detail, "Tugaskan tim" adalah tombol primer; "Eskalasi" sekunder. Tidak ada dua tombol yang bersaing dengan bobot sama.

✓

Konfirmasi yang spesifik

Toast menyebut objek dan tujuan: "Rekomendasi evakuasi Zona A dikirim ke tim lapangan", bukan "Berhasil".

⌁

Jejak audit

Setiap penugasan menulis waktu, aktor, area, dan rekomendasi ke log — terlihat pada riwayat validasi di panel.

7.1 Perilaku saat data tidak ideal

KONDISI	YANG DITAMPILKAN	ALASAN
Memuat awal	Skeleton pada kartu KPI dan peta; teks "Menghubungkan ke pusat data…".	Menjaga tata letak agar tidak melompat saat data tiba.
Belum ada laporan	Peta kosong dengan pesan "Belum ada laporan terverifikasi" dan tombol "Muat ulang".	Kosong bukan berarti aman; pesan harus eksplisit.
Gagal API	Kartu bertanda "Data tertunda", tombol coba lagi, dan status kuning di bilah atas.	Jangan menampilkan angka lama seolah-olah baru.
Data basi (> 60 dtk)	Timestamp berubah kuning dan berbunyi "Terakhir diperbarui 2 mnt lalu".	Transparansi waktu adalah bagian dari kepercayaan.
Koneksi putus	Bilah "Mode luring · data terakhir 14:28 WIB"; WebSocket mencoba ulang.	Petugas tetap bisa membaca situasi terakhir.
Tidak berwenang	Tombol penugasan nonaktif dengan penjelasan peran yang dibutuhkan.	Mencegah aksi yang tidak sah, bukan sekadar menyembunyikan tombol.

7.2 Gerak dan mikrointeraksi

Durasi transisi 180–300 ms dengan kurva ease-out. Denyut hanya diberikan pada pin baru dan indikator "langsung"; elemen lain diam. Panel detail masuk dari kanan agar arahnya konsisten dengan metafora "menarik lembar bukti". Semua animasi dinonaktifkan saat pengguna mengaktifkan prefers-reduced-motion.

Pada peta, hover menampilkan tooltip berisi nama area, status, dan skor. Klik memilih pin dan menyorot baris tabel yang sesuai; keduanya berbagi state yang sama. Ini mengurangi beban mengingat: pengguna tidak perlu mencari ulang area di tabel setelah melihat peta.

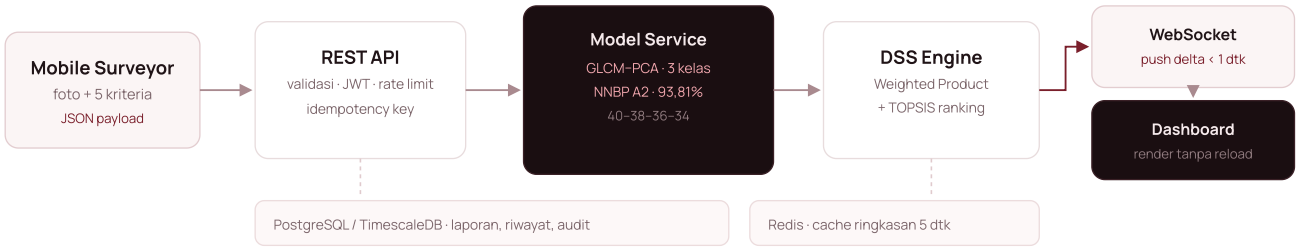
Microcopy yang dipakai.
"3 area berstatus kritis memerlukan tindakan dalam 6 jam."
"Titik baru diterima · B-251 · Klojen."
"Terakhir diperbarui 2 dtk lalu."
"Diperbarui otomatis · bobot X1–X5."
"Data simulasi untuk keperluan purwarupa."

Kalimat-kalimat itu pendek, menyebut angka, dan tidak memakai istilah teknis yang tidak perlu. Eksekutif tidak perlu tahu nama tabel atau endpoint; operator tetap bisa menemukannya di status bar dan dokumentasi.

08 · INTEGRASI DATA & BACKEND

Antarmuka terpisah, data tetap satu alur

Materi Minggu 9 menekankan API RESTful sebagai jembatan antara aplikasi surveyor dan dashboard, serta WebSocket/AJAX agar layar diperbarui tanpa page reload. Rancangan ini mengikuti pola tersebut: frontend tidak mengetahui cara menghitung GLCM atau TOPSIS; ia hanya meminta ringkasan, daftar prioritas, dan detail bangunan.



Payload masuk → validasi → ekstraksi fitur → prediksi → peringkat → distribusi ke layar. Setiap tahap menyimpan jejak audit.

8.1 Kontrak data yang dipakai antarmuka

ENDPOINT	KEGUNAAN
GET /dashboard/summary	KPI, alert, status model
GET /priority?limit=5	Peringkat WP + TOPSIS
GET /buildings/{id}	Detail, komponen, riwayat
POST /assignments	Penugasan tim & audit
WS /stream	Delta laporan & status

```
// payload dari mobile surveyor
{
  "id_bangunan": "B-182",
  "koordinat": [-7.98, 112.63],
  "status_pca": "Rusak Berat",
  "prediksi_nnbp": 0.9381,
  "skor_dss": 9.85,
  "surveyor": "B-12",
  "waktu": "2026-11-03T14:28:00+07:00"
}
```

Frontend menyimpan ringkasan di cache dan hanya mengganti bagian yang berubah saat delta tiba. Bila WebSocket terputus, ia beralih ke polling 15 detik dan menandai data sebagai "tertunda". Penugasan memakai idempotency key agar klik ganda tidak mengirim dua tim. Otorisasi berbasis peran: surveyor hanya menulis laporan, operator memvalidasi, eksekutif menugaskan; semua tindakan masuk audit log.

8.2 Anggaran respons & pengamanan

INTERAKSI	TARGET
Ringkasan pertama tampil	**< 2 detik** · cache 5 dtk
Detail bangunan (p95)	**180 ms**
Delta WebSocket ke layar	**< 1 detik**
Konfirmasi penugasan	**< 800 ms**

- **JWT + RBAC:** surveyor, operator, dan eksekutif punya izin berbeda.
- **Idempotency key** pada POST agar klik ganda tidak menduplikasi tim.
- **Audit log** merekam aktor, waktu, area, dan rekomendasi.
- **Masking** nama kepala keluarga pada ekspor; data pribadi tidak tampil di peta publik.

09 · EVALUASI & KESIMPULAN

Apakah tugasnya benar-benar terjawab?

Saya mengecek hasil terhadap tiga syarat komponen inti dan empat fokus penilaian pada slide tugas. Kolom bukti menunjuk ke bagian laporan atau berkas agar klaim dapat diverifikasi, bukan sekadar dinyatakan.

KETENTUAN TUGAS	BUKTI PADA RANCANGAN	STATUS
Peta dengan aturan tiga warna (GLCM–PCA)	Pin hijau/oranye/merah, legenda berjumlah, ikon berbeda, ukuran berbeda; halaman 7 dan 8.	**Terpenuhi**
Tabel prioritas evakuasi/bantuan (DSS)	Top 5 area, skor WP/TOPSIS, status Utama/Tinggi/Sedang/Pantau, kesiapan sumber daya.	**Terpenuhi**
Metrik real-time & probabilitas NNBP 93,81%	KPI langsung, timestamp, umpan aktivitas, gauge keyakinan, probabilitas per kelas di panel detail.	**Terpenuhi**
Alur pengguna	Diagram lima langkah + putaran pemantauan; aturan tiga klik; pemisahan mode keputusan/pemantauan.	**Terpenuhi**
Hierarki visual	Zona 1–5, F-pattern, KPI kiri atas, peta dominan, aksi di kanan; grid 12 kolom.	**Terpenuhi**
Kesesuaian mode gelap	Tiga tingkat permukaan, kontras terukur, warna status konsisten, tanpa hitam-putih ekstrem.	**Terpenuhi**
Prinsip integrasi data backend	Endpoint, payload JSON, WebSocket + fallback, status data, audit, idempotensi.	**Terpenuhi**

9.1 Evaluasi heuristik singkat

Visibilitas status	Selalu ada timestamp, status API, dan label “langsung”.
Kesesuaian dunia nyata	Istilah BPBD, WP/TOPSIS, GLCM–PCA, NNBP dipakai konsisten.
Kontrol & kebebasan	Filter, jeda umpan, tutup panel, Esc, dan Ctrl+K.
Konsistensi	Satu arti untuk satu warna; satu pola tombol.
Pencegahan error	Konfirmasi penugasan, idempotensi, tombol nonaktif sesuai peran.

9.2 Keterbatasan

- Data dan koordinat simulasi; belum ada pengujian dengan data BPBD nyata.
- Belum ada usability test formal dengan eksekutif; evaluasi masih berbasis prinsip dan pembacaan mandiri.
- Peta menggunakan basemap pihak ketiga; perlu tile resmi dan atribusi yang disepakati untuk produksi.
- Model tidak dijalankan ulang; angka 93,81% mengikuti materi, bukan hasil validasi baru.
- Mode terang belum dirancang; token sudah disiapkan, tetapi kontrasnya perlu diuji ulang.

Langkah berikutnya: uji guerilla dengan 3–5 pejabat BPBD, ukur waktu menemukan area terparah dan mengirim penugasan; lalu lanjutkan ke prototipe React dengan API nyata dan audit aksesibilitas.

9.3 Kesimpulan

Rancangan ini menjawab tugas bukan dengan menumpuk grafik, tetapi dengan menyusun urutan keputusan. Peta tiga warna memberi lokasi, tabel prioritas memberi urutan, dan badge keyakinan memberi izin untuk bertindak. Mode gelap, hierarki F-pattern, serta perilaku real-time menjaga ketiganya tetap terbaca di ruang kendali yang sibuk. Yang masih perlu dilengkapi adalah validasi lapangan: desain yang baik harus berani diuji oleh orang yang akan memakainya di hari terburuk.

LAMPIRAN A

Berkas, cara menjalankan, dan rujukan

A. Struktur berkas

```
Tugas Minggu 9 - Command Center/
├─ mockup/
│  ├─ index.html
│  └─ assets/
│     ├─ css/styles.css
│     ├─ js/app.js · data.js
│     ├─ fonts/Manrope-latin.woff2
│     └─ img/map-malang.png
├─ screenshots/
│  ├─ 01-dashboard-utama.png
│  ├─ 02-detail-bangunan.png
│  ├─ 03-data-masuk.png
│  ├─ 04-laptop-1366.png
│  ├─ 05-user-flow.png
│  └─ 06-anatomi.png
├─ laporan/
│  ├─ 240605110176_Farrel Faiziaulhaq Azmi_Tugas Minggu 9 SI.pdf
│  └─ diagrams/
├─ README.md
└─ README.txt
```

B. Menjalankan purwarupa

Buka **mockup/index.html** di Chrome atau Edge. Tidak perlu server; seluruh aset lokal. Gunakan **?static=1** untuk membekukan simulasi saat presentasi, **?detail=B-182** untuk langsung membuka panel contoh, dan **Ctrl+K** untuk fokus ke pencarian. Tombol "Langsung" menjeda atau melanjutkan umpan data.

C. Token ringkas

```
{
  "color": {
    "bg": "#060A12",
    "surface": "#0C1422",
    "border": "#1B2940",
    "accent": "#38BDF8",
    "ringan": "#22C55E",
    "sedang": "#F59E0B",
    "berat": "#EF4444"
  },
  "radius": { "card": 16, "control": 10 },
  "grid": { "cols": 12, "gutter": 24 }
}
```

D. Referensi

1. Materi Kuliah Sistem Informasi Minggu 9 — *UI/UX Dashboard & Visualisasi Real-Time DSS*, Program Studi Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026.
2. Video pembelajaran "Pemodelan Cerdas Pascabencana", 3 November 2026.
3. W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, 2018 — kriteria kontras 1.4.3 dan 1.4.11.
4. Nielsen, J., *10 Usability Heuristics for User Interface Design*, Nielsen Norman Group.
5. OpenStreetMap Foundation & Esri, basemap *Dark Gray Canvas* (atribusi pada peta).

Pernyataan. Mockup, diagram, dan laporan ini disusun untuk Tugas Minggu 9. Seluruh data operasional bersifat simulasi; tidak ada data pribadi atau dokumen BPBD yang digunakan. Basemap memakai atribusi terbuka dan tidak diklaim sebagai milik penulis.

E. Checklist serah-terima

- ✓ Purwarupa interaktif — **mockup/index.html**
- ✓ Screenshot utama, detail, live, laptop — **screenshots/**
- ✓ Diagram alur & anatomi — **05-user-flow.png**, **06-anatomi.png**
- ✓ Laporan PDF — **laporan/240605110176_…pdf**
- ✓ Data simulasi — **assets/js/data.js**
- ✓ Petunjuk menjalankan — **README.md**
- ✓ Tautan repositori — **Lampiran B (hlm. 15)**

LAMPIRAN B · TAUTAN PROYEK

Repositori & akses proyek

Seluruh berkas mockup, screenshot, diagram, dan laporan disimpan pada repositori GitHub publik. Tautan ini menjadi salinan kerja yang dapat diperiksa, di-clone, dan dijalankan ulang tanpa perlu mengirim folder manual.

GITHUB · REPOSITORI PUBLIK

github.com/farrelfaiziaulhaq/siaga-command-center

SIAGA Command Center — purwarupa dashboard eksekutif pascabencana. Berisi kode mockup, data simulasi, screenshot, laporan PDF, dan sumber diagram.

PUBLIC | BRANCH MAIN | HTML · CSS · JS | 15 HALAMAN LAPORAN

Pindai untuk membuka repositori

B.1 Menjalankan dari sumber

```
# clone repositori
git clone https://github.com/farrelfaiziaulhaq/siaga-command-center.git
# masuk ke folder proyek
cd siaga-command-center
# Windows
start mockup/index.html
# macOS / Linux
open mockup/index.html
```

Tidak ada proses build, dependensi, atau server. Semua aset (font dan basemap) sudah tersimpan di dalam repositori sehingga mockup tetap berjalan luring.

B.2 Demo langsung

GITHUB PAGES
farrelfaiziaulhaq.github.io/siaga-command-center/mockup/

LAPORAN PDF DI REPOSITORI
laporan/240605110176_…_Tugas Minggu 9 SI.pdf

VISIBILITAS	BRANCH UTAMA
Publik	main
PEMBARUAN	**LISENSI**
3 November 2026	Karya akademik

B.3 Isi repositori

FOLDER	ISI	DIBUKA DENGAN
mockup/	index.html, CSS, JavaScript, data simulasi, font, basemap	Browser
laporan/	PDF 15 halaman, sumber HTML, dan diagram	PDF viewer
screenshots/	Enam tangkapan layar resolusi 2×	Image viewer

Catatan akses. Repositori bersifat publik agar tautan dapat dibuka oleh dosen dan asisten. Tidak ada kredensial, data pribadi, atau dokumen internal BPBD di dalamnya; seluruh angka pada purwarupa adalah data simulasi.